

Prompts Utilizados no Sistema

Nucleo Cognitivo da Aurora Siger (NCAS) - Atividade Integradora. Nenhuma chamada real a uma API de IA foi feita: todas as respostas do assistente sao simuladas localmente em Python, seguindo a estrutura dos prompts abaixo.

1. Prompt Zero-shot - Resumo de alerta operacional

Tecnica: Zero-shot: nenhum exemplo previo e fornecido ao modelo; apenas uma instrucao direta.

Template do prompt:

```
Resuma em ate duas frases o seguinte alerta operacional, destacando o modulo afetado e o nivel de risco: {alerta}
```

Explicacao de uso no sistema: Usado pela funcao `simular_resumo_alerta_zero_shot()`. O sistema insere a mensagem do alerta mais recente no lugar de `{alerta}` e a resposta simulada monta um resumo padronizado citando o modulo afetado e classificando o risco como ALTO (se o alerta for critico) ou MODERADO (caso contrario).

2. Prompt Few-shot - Classificacao de solicitacao da tripulacao

Tecnica: Few-shot: alguns exemplos ja classificados sao fornecidos antes da pergunta, orientando o padrao de resposta esperado.

Template do prompt:

```
Classifique a solicitacao como URGENTE ou NORMAL.
```

```
Exemplo 1: 'O modulo de suporte de vida esta com falha critica.' -> URGENTE
```

```
Exemplo 2: 'Gostaria de solicitar mais horas de treino na academia.' -> NORMAL
```

```
Exemplo 3: 'Perdemos contato com a base ha 3 horas.' -> URGENTE
```

```
Solicitacao: '{solicitacao}' ->
```

Explicacao de uso no sistema: Usado pela funcao `simular_classificacao_solicitacao_few_shot()`. A simulacao local verifica a presenca de palavras-chave de risco (ex: 'falha critica', 'vazamento', 'incendio') no texto da solicitacao, reproduzindo o padrao demonstrado pelos exemplos do prompt.

3. Prompt Chain-of-Thought - Analise de bloqueio de operacao

Tecnica: Chain-of-thought: pede-se ao modelo que raciocine passo a passo antes de concluir.

Template do prompt:

```
Analise passo a passo se a operacao deve ser bloqueada. Considere:  
(1) houve falha de seguranca? (2) houve inconsistencia nos dados?  
(3) aplique a regra logica e explique a conclusao. Dados: {dados}
```

Explicacao de uso no sistema: Representa como o raciocinio da regra logica de bloqueio (secao 'Regras logicas', documento `regras_logicas.pdf`) poderia ser verbalizado por um assistente, explicando cada condicao antes de aplicar a regra simplificada por De Morgan.

4. Prompt de Saida Estruturada - Registro tecnico em JSON

Tecnica: Structured output: a resposta deve seguir um formato de dados fixo (JSON), sem texto livre.

Template do prompt:

```
Converta o registro tecnico abaixo em um objeto JSON com os campos  
'modulo', 'status', 'prioridade' e 'resumo'. Responda APENAS com o  
JSON, sem texto adicional. Registro: {registro}
```

Explicacao de uso no sistema: Usado pela funcao `simular_saida_estruturada()`, que devolve diretamente um dicionario Python (equivalente a um objeto JSON) com os quatro campos exigidos, sem nenhum texto livre ao redor.

5. Prompt de Saida Estruturada - Resposta padronizada ao centro de controle

Tecnica: Structured output, usado na funcionalidade de exemplo 'Analisar alerta operacional'.

Template do prompt:

```
Gere uma mensagem padronizada para o centro de controle com base  
no alerta abaixo. Responda em ate 3 linhas, no formato:  
MODULO / NIVEL_CRITICIDADE / Acao_RECOMENDADA. Alerta: {alerta}
```

Explicacao de uso no sistema: Usado pela funcao `simular_resposta_padronizada_centro_controle()`, chamada dentro de `analisar_alerta_operacional()`. Depois que a regra booleana simplificada (`REQUER_ATENCAO = CRITICO`) classifica o alerta, este prompt gera a mensagem final no formato padronizado `MODULO / NIVEL_CRITICIDADE / Acao_RECOMENDADA`.